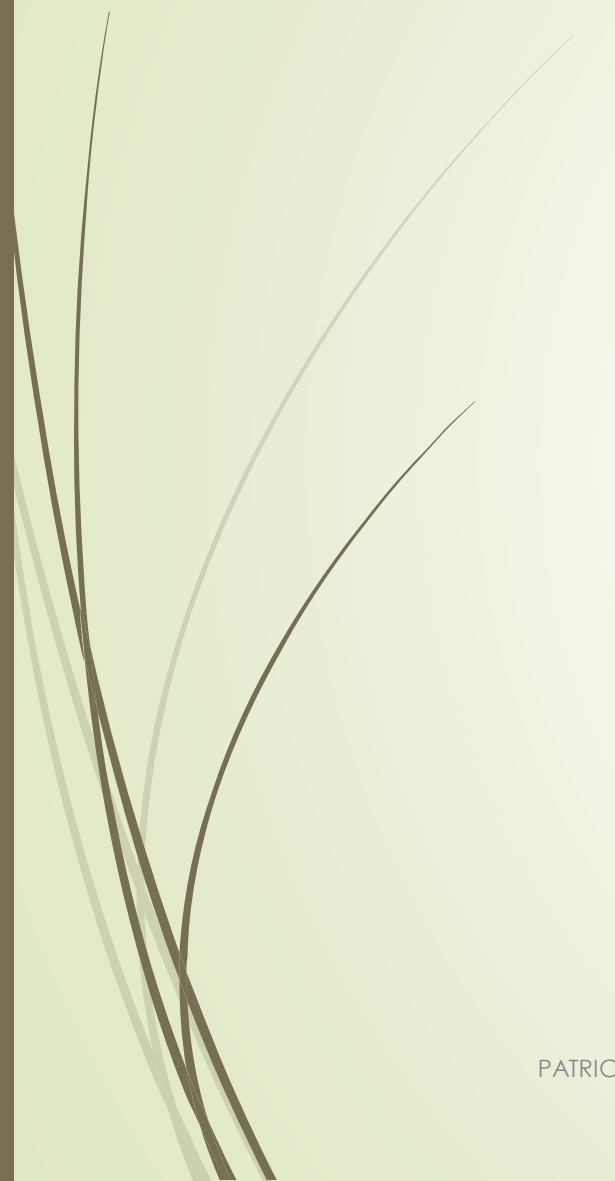




PROPIEDADES DE LA MEDIA Y LA VARIANZA. TEOREMA CENTRAL DEL LÍMITE

PROPIEDADES DE LA MEDIA O ESPERANZA MATEMÁTICA

Sean x e y variables aleatorias; a y b constantes;

- 1) $E(a) = \mu(a) = a$ *La media de una constante es la misma constante*
- 2) $E(x \pm a) = \mu(x \pm a) = \mu(x) \pm a$
- 3) $E(a \cdot x) = \mu(a \cdot x) = a \cdot \mu(x)$
- 4) $E(x \pm y) = \mu(x \pm y) = \mu(x) \pm \mu(y)$
- 5) $E(a \cdot x \pm b \cdot y) = \mu(a \cdot x \pm b \cdot y) = a \mu(x) \pm b \mu(y)$
- 6) $E(x \cdot y) = \mu(x \cdot y) = \mu(x) \cdot \mu(y)$ **para x e y variables aleatorias independientes**
- 7) $\sum_{i=1}^N (x_i - \mu(x)) = 0$
- 8) $\sum_{i=1}^N (x_i - \mu(x))^2$ es mínimo

PROPIEDADES DE LA VARIANZA

Sean x e y variables aleatorias; a y b constantes;

1) $V(a) = \sigma^2(a) = 0$ La varianza de una constante es cero

2) $V(x \pm a) = \sigma^2(x \pm a) = \sigma^2(x)$

3) $V(a \cdot x) = \sigma^2(a \cdot x) = a^2 \cdot \sigma^2(x)$

4) $V(x \pm y) = \sigma^2(x \pm y) = \sigma^2(x) + \sigma^2(y)$ **sólo si x e y son variables aleatorias independientes**

5) $V(a \cdot x \pm b \cdot y) = \sigma^2(a \cdot x \pm b \cdot y) = a^2 \cdot \sigma^2(x) + b^2 \cdot \sigma^2(y)$ **sólo si x e y son variables aleatorias independientes**

EJEMPLOS

Hallar la media y el desvío estándar, utilizando las propiedades, de la variable aleatoria w .

$w = 6x - 3y + 5$ donde $\mu(x) = 7$ $\sigma(x) = 2$ $\mu(y) = 8$ $\sigma^2(y) = 5$. Donde x e y son variables aleatorias independientes (v.a.i)

Calculemos primero la media;

$$\mu(w) = \mu(6x - 3y + 5) = \mu(6x) - \mu(3y) + \mu(5) = 6\mu(x) - 3\mu(y) + 5 = 6 \cdot 7 - 3 \cdot 8 + 5 = 23$$

Para calcular $\sigma(w)$, primero debemos calcular primero $\sigma^2(w)$, pues las propiedades son para la varianza y no para el desvío estándar.

Observemos que el dato para x es el desvío estándar, entonces la varianza es dicho valor al cuadrado o sea: $\sigma^2(x) = 4$.

$$\begin{aligned}\sigma^2(w) &= \sigma^2(6x - 3y + 5) = \sigma^2(6x) + \sigma^2(3y) + \sigma^2(5) = 6^2 \sigma^2(x) + 3^2 \sigma^2(y) + 0 = \\ &= 36 \cdot 2^2 + 9 \cdot 5 = 189 \Rightarrow \sigma(w) = \sqrt{189} = 13,748\end{aligned}$$

Respuesta: $\mu(w) = 23$ $\sigma(w) = 13,748$

2) $w = \sum_{i=1}^5 x_i = x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5$ $\mu(x_i) = 13$ $\sigma^2(x_i) = 7$ para $i = 1, 2, 3, 4, 5$ (es decir la media para todas las x vale 13 y la varianza para todas las x vale 7) Todas las x son v.a.i

$$\begin{aligned} \mu(w) &= \mu(x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5) = \mu(x_1) + \mu(x_2) + \mu(x_3) + \mu(x_4) + \mu(x_5) = \\ &= \underbrace{13 + \dots + 13}_{5 \text{ veces}} = 13 \cdot 5 = 65 \quad (\text{observemos que 5 son las variables que sumamos}) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \sigma^2(w) &= \sigma^2(x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5) = \sigma^2(x_1) + \sigma^2(x_2) + \sigma^2(x_3) + \sigma^2(x_4) + \\ &+ \sigma^2(x_5) = \underbrace{7 + \dots + 7}_{5 \text{ veces}} \Rightarrow \sigma^2(w) = 35 \Rightarrow \sigma(w) = \sqrt{35} = 5,916 \end{aligned}$$

Respuesta: $\mu(w) = 65$ $\sigma(w) = 5,916$

Teorema Central del Límite

Sea $X_1, \dots, X_n$ un conjunto de variables aleatorias, independientes e idénticamente distribuidas con media μ y varianza σ^2 (finita y no nula).

Sea sea W una combinación lineal de ellas $w = a_1 x_1 + a_2 x_2 + \dots + a_n x_n = \sum_{i=1}^n a_i x_i$

entonces la variable aleatoria: $z = \frac{x - \mu}{\sigma}$ tiende asintóticamente a una normal estándar; cuando n tiende a infinito.

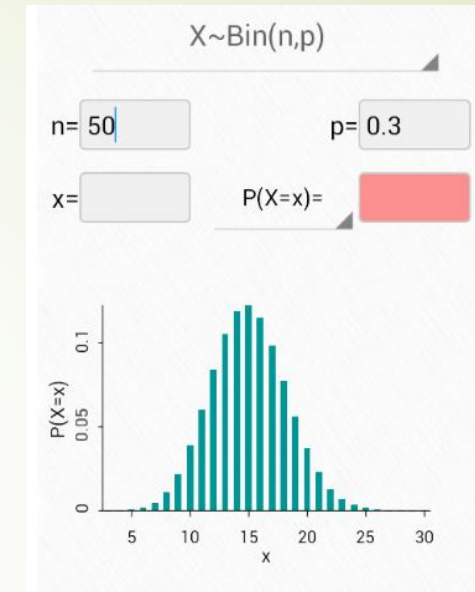
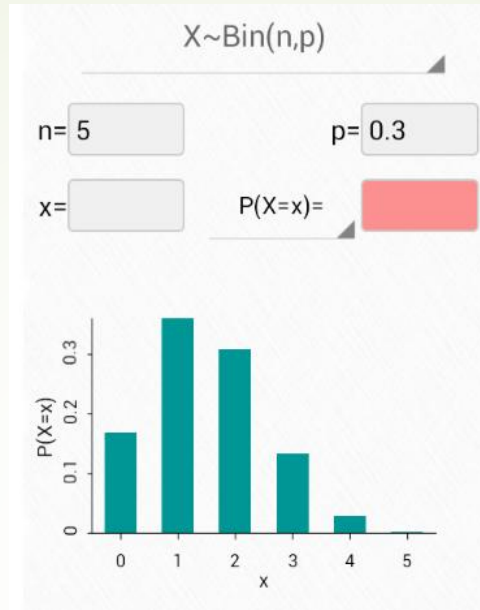
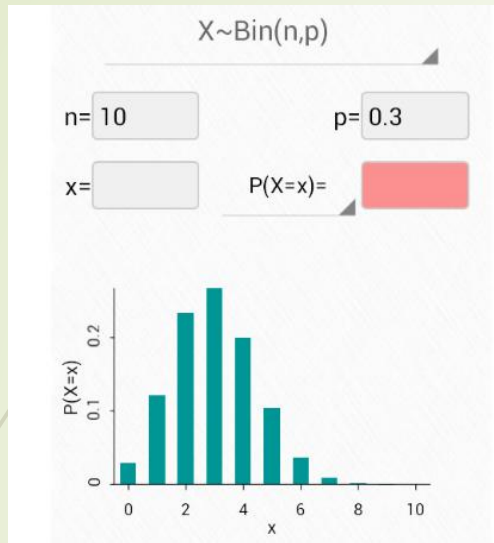
Nota: la media y el desvío estándar de w se calculan con las propiedades de la media y de la varianza

Observemos que el teorema no hace referencia a la distribución de las variables aleatorias, solo basta con ser independientes, con la misma distribución y que se realice la suma de varias variables, generalmente con una suma superior a 30 variables ya puede ser observarse una buena aproximación a la normal.

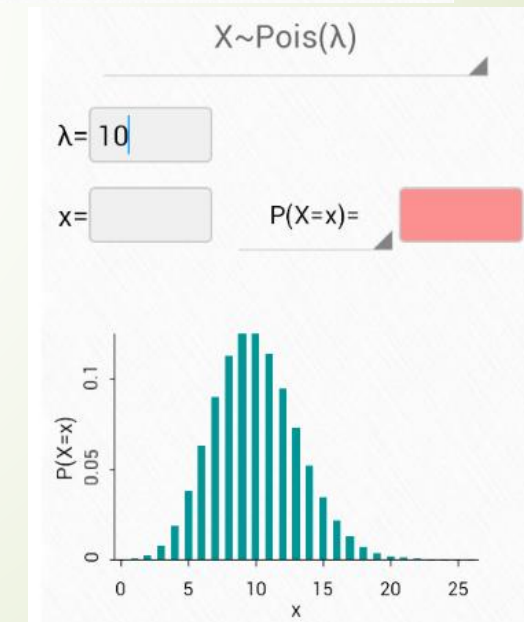
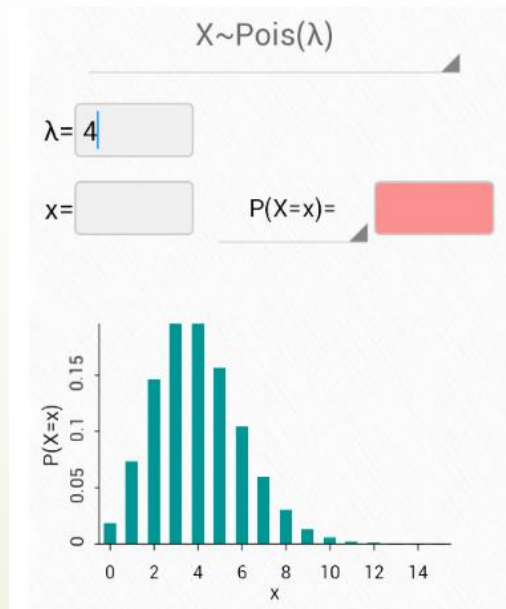
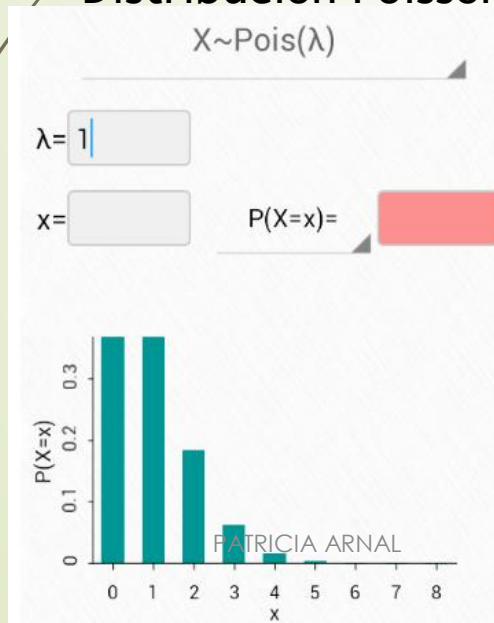
Veamos algunas gráficas de distintas distribuciones.

Comprobación del Teorema central en algunas distribuciones

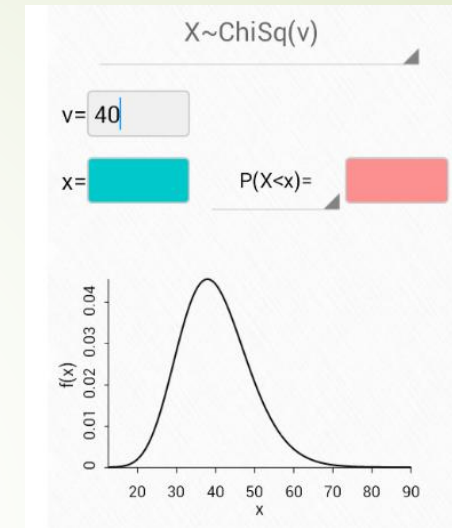
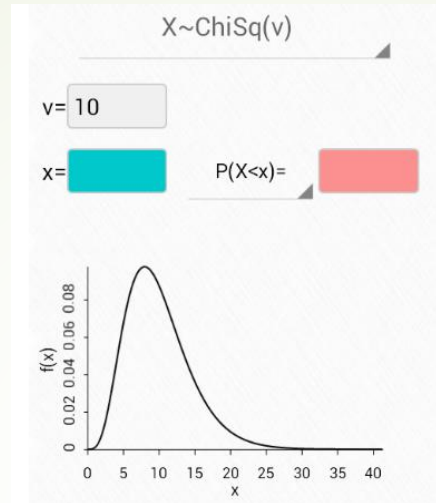
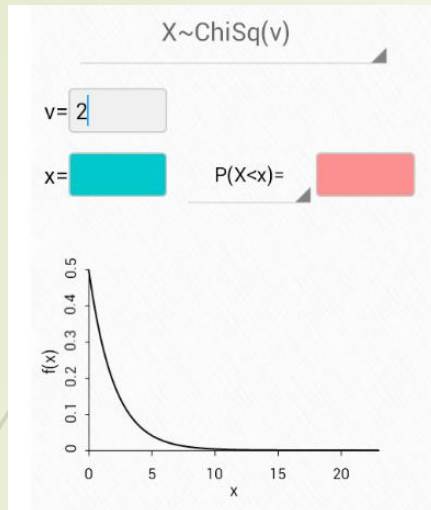
Distribución Binomial



Distribución Poisson



Distribución Chi cuadrado



Ejemplo 1: Los datos que maneja Google por hora son una variable aleatoria con un promedio 1,2PB (petabyte) = 2^{60} bytes y un desvío de 0,15 PB

- Calcular el promedio y el desvío de datos que maneja google por mes (en PB)
- Calcule el porcentaje de meses los datos que maneja Google que superan los 870 PB
- Determine la cantidad de datos que maneja Google superado por el 20% de los meses.
- ¿Utilizó el TCL en este ejemplo? ¿Por qué?

Resolución

Variable aleatoria x : datos que maneja google por hora (en PB). $\mu(x) = 1,2$ $\sigma(x) = 0,15$

a) Variable w : datos que maneja google en un mes:

$$w = \sum_{i=1}^{720} x_i = x_1 + x_2 + x_3 + \cdots + x_{720}$$

Utilizamos las propiedades de la media y de la varianza para calcular:

$$\mu(w) = 720 \cdot 1,2 = 864 \quad \sigma^2(w) = 720 (0,15)^2 = 16,2 \quad \sigma(w) = \sqrt{16,2} = 4,02$$

b) $P(w > 870 \text{ PB}) = 0,0678$

El 6,78%, los datos que maneja google mensuales supera los 870PB.

c) Hay que calcular el $P(80)$ para w , porque habla del mes

Rta: El 20% de los meses la cantidad de datos supera los 867,383PB

d) Dado que no sabemos que distribución tiene la variable x , hemos tenido que usar el T.C.L. para calcular la distribución de la variable w . El teorema central de límite nos garantiza que, si bien no conocemos la distribución de la variable x , al sumar “muchas” variables independientes la variable que se obtiene (w) tiene distribución aproximadamente normal.

Ejemplo 2

Una distribuidora de artículos de electrónica, se sabe que peso de los mouses inalámbricos es una variable aleatoria con media 80grs. y desvío de 6grs. La distribuidora embala los mouses, para distribuir a los distintos comercios, en cajas de 50 unidades y para realizar el envío deben embalar los productos en una caja cuyo peso podemos considerar constante igual a 200grs.

- a) Calcular la media y el desvío del peso de la caja que debe ser enviada.
- b) ¿Cuál es el peso máximo del 35% de las cajas más livianas distribuidas a los comercios?

Datos

Tenemos la v.a x : peso de cada mouse $\mu(x)=80\text{gr}$ $\sigma(x)=6\text{gr}$.
Peso de las cajas 200gr. Constante

a) w : peso de la caja para la venta a los comercios.

$$w = \sum_{i=1}^{50} x_i + 200 \qquad \mu(w) = 50 \cdot 80 + 200 = 4,200\text{gr}$$
$$\sigma^2(w) = 50 \cdot 6^2 = 1,800 \qquad \sigma(w) = \sqrt{1800} = 42,43 \text{ gr}$$

b) $P(35)=?$ $W=4183,7\text{gr}$.

El 35% de las cajas para la venta a los comercios tienen un peso máximo de 4,18kg.

Ejercicio 3 – Práctico 5

El proyect lider de una compañía farmacéutica tiene que estimar el tiempo que demandará el desarrollo del proyecto de sistematización del sector de producción. Define cuatro tareas básicas consecutivas que en todos los casos se supone que tienen una duración distribuida normalmente con los siguientes parámetros (en días hábiles):

Tarea	Media	D.E
1-diseño de sistemas	60	12
2-desarrollo de software	95	10
3-prueba de software y puesta a punto	15	8
4-implementación y entrenamiento de usuarios	15	4

- Cuál es la probabilidad de que el proyecto demande más de 8 meses (22 días hábiles/mes).
- Se cree que incorporando al proyecto 2 analistas de sistemas experimentados, podría reducirse un 20% el tiempo dedicado al diseño, un 30% el dedicado a desarrollo y un 10% el aplicado a la prueba y puesta a punto. En caso de incorporar a los profesionales, ¿cuánto tiempo demandaría en promedio el proyecto y con que desvío?

Resolución

En este caso tenemos más de una variable;

x_1 : tiempo dedicado al diseño del sistema

$$\mu(x_1) = 60 \text{ días}$$

$$\sigma(x_1) = 12 \text{ días}$$

x_2 : Tiempo dedicado al desarrollo del software

$$\mu(x_2) = 95 \text{ días}$$

$$\sigma(x_2) = 10 \text{ días}$$

x_3 : tiempo dedicado a la prueba y puesta a punto

$$\mu(x_3) = 15 \text{ días}$$

$$\sigma(x_3) = 8 \text{ días}$$

x_4 : implementación y entrenamiento de usuarios

$$\mu(x_4) = 15 \text{ días}$$

$$\sigma(x_4) = 4 \text{ días}$$

Luego:

w : tiempo dedicado al proyecto: $w = x_1 + x_2 + x_3 + x_4$

Calculamos la media y el desvío estándar de w .

$$\mu(w) = 60 + 95 + 15 + 15 = 185$$

$$\sigma(w) = \sqrt{12^2 + 10^2 + 8^2 + 4^2} = 18$$

8 meses = 176 días porque me aclaran que hay 22 días hábiles por mes.

$$P(W > 8 \text{ meses}) = P(W > 176 \text{ días}) = 0,6914$$

b) Se cree que incorporando al proyecto 2 analistas de sistemas experimentados, podría reducirse un 20% el tiempo dedicado al diseño, un 30% el dedicado a desarrollo y un 10% el aplicado a la prueba y puesta a punto. En caso de incorporar a los profesionales, ¿cuánto tiempo demandaría en promedio el proyecto y con que desvío?

Debemos calcular la media y el desvío estándar para una nueva variable que represente el tiempo dedicado al proyecto, incorporando 2 analistas de sistemas

$$W = 0,80 \times 1 + 0,70 \times 2 + 0,90 \times 3 + x_4$$

$$\mu(w) = 0.80 \cdot 60 + 0.70 \cdot 95 + 0.90 \cdot 15 + 15 = 143$$

$$\sigma(w) = \sqrt{0.80^2 12^2 + 0.70^2 10^2 + 0.90^2 8^2 + 4^2} = \sqrt{0.64 \cdot 144 + 0.49 \cdot 100 + 0.81 \cdot 64 + 16} = 14,457$$

Con esta incorporación de personal el tiempo estimado del proyecto probablemente se encuentre entre 143 ± 13.89 días.